

Báo cáo thí nghiệm buổi 04:

Sử dụng Raspberry Pi thực hiện yêu cầu sau:

Mức độ 1 (3 điểm):

- Chương trình 1: Gửi dữ liệu nhiệt độ lên thingspeak mỗi 20s một gói tin liên tục trong ít nhất 15p (HTTP/MQTT đều được).
- Chương trình 2: Đọc dữ liệu nhiệt độ từ server về, in ra màn hình (print) và hiển thị giá trị trên LCD 16x2. Nhóm 1,3,5,7 dùng giao thức HTTP; nhóm 2,4,6,8 dùng giao thức MQTT.

Mức độ 2 (7 điểm):

- Chương trình 1: Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm mỗi 1s và gửi dữ liệu nhiệt độ trung bình, độ ẩm trung bình lên thingspeak mỗi 20s một gói tin liên tục trong ít nhất 20p. (HTTP/MQTT đều được).
- Chương trình 2: Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trung bình từ server, hiển thị lên màn hình LCD 16x2 và in ra màn hình (print); Nhóm 1,3,5,7 dùng giao thức MQTT; nhóm 2,4,6,8 dùng giao thức HTTP. Điều khiển 1 LED theo yêu cầu sau:
 - Nếu giá trị nhiệt độ > 25 độ thì sáng LED, giá trị nhiệt độ < 24 độ thì tắt LED.

Mức độ 3 (10 điểm):

- Chương trình 1: Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, biến trở mỗi 1s; gửi giá nhiệt độ trung bình, độ ẩm trung bình, điện áp trung bình trên biến trở và **1 tín hiệu random (0-100)** lên thingspeak mỗi 20s một gói tin liên tục trong ít nhất 30p. (HTTP/MQTT đều được);
- Chương trình 2: Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, **tín hiệu random** từ server hiển thị lên màn hình LCD 16x2 và in ra màn hình (print). Nhóm 1,3,5,7 dùng giao thức HTTP; nhóm 2,4,6,8 dùng giao thức MQTT. Ngoài ra còn có thêm các chức năng sau:
 - Nếu giá trị **random** đọc về lớn hơn 50 thì bật LED 1, nhỏ hơn 50 thì tắt LED 1
 - Nếu nhiệt độ trên **25** độ thì bật LED 2, dưới **24** độ thì tắt LED 2.
 - Nếu giá trị điện áp trên biến trở > 2.0V thì bật LED 3, < 1.8V thì tắt LED 3.
- Có Logfile ghi lại các hoạt động trên chương trình số 2.

Nâng Cao

- Điểm +1: HTTP: Đọc dữ liệu toàn bộ channel:
<https://www.mathworks.com/help/thingspeak/readdata.html>
- Điểm +1: MQTT: Đọc dữ liệu theo topic số 1.
<https://www.mathworks.com/help/thingspeak/mqtt-basics.html>
- Điểm +1: Sử dụng xen kẽ HTTP và MQTT trong việc đọc dữ liệu.

Lưu ý:

1. Trong cả 3 mức độ, 2 gói tin kề nhau thể hiện trong server có thời gian dưới 1p20s và không có **dữ liệu bất thường** mới được xem là liên tục. Khi không đáp ứng được yêu cầu liên tục thì không có điểm.
 2. Minh chứng dữ liệu nhận về đúng với dữ liệu gửi lên server trong thời gian yêu cầu.
- Mỗi nhóm chỉ **chọn 1 trong 3** mức độ tương ứng với số điểm **tối đa** có thể đạt được để thực hiện, viết báo cáo. Chương trình phải chạy đúng yêu cầu thì mới chấm điểm.
 - Trong báo cáo trình bày Code chương trình, lưu đồ giải thuật, sơ đồ kết nối phần cứng **(20%)**.
 - Minh chứng dạng video được upload lên youtube và gửi link kèm trong báo cáo. Trong video phải có mô tả thí nghiệm, kết quả thí nghiệm và nhận xét về kết quả thí nghiệm **(40%)**.
 - Video trình bày, giải thích những phần code quan trọng để giải quyết yêu cầu **(40%)**.
 - Báo cáo gồm file (PDF/ word + file code) nộp theo nhóm về email: caovankien@iuh.edu.vn **trước** 6h sáng ngày 26/08/2026. Nhóm nộp sau hạn trên sẽ có **0 điểm**.
 - Tiêu đề email/file có dạng: [CDIOT_CT2]Nhóm**1**_Bai4. Nhóm gửi sai tiêu đề sẽ được **0 điểm**
 - Mức độ trùng lặp từ 30% trở lên hoặc có ít nhất 01 Hình giống nhau, có code tương tự nhau cũng sẽ được **0 điểm**.